Estrutura de dados - ADS

Conteúdo da aula anterior ?

Listas

Sortear Temas

Centro Paula Souza

Revisando aula 05

O que é List em C++?

Uma coleção usada para armazenar vários tipos de dados.
A **lista é versátil e pode ter seu tamanho alterado dinamicamente**.

Índices inteiros podem ser usados para acessar os membros e dados.

Nome da função	Trabalhando
push_front()	O elemento no ponto inicial do elemento é empurrado por esta função.
push_back()	O elemento no último lugar da lista é empurrado por esta função.
size()	O número total de elementos em uma lista é retornado por esta função.
sort()	Esta função organiza os elementos da lista em ordem crescente.
remove()	Ao usar esta função, um elemento é removido da lista.

Sintaxe

Para usar List em C++, primeiro importe o arquivo de cabeçalho <list> para o programa. A sintaxe básica para usar a Lista em programas C++ é mostrada abaixo:

```
list<Type> list_name = {value1, value2, ...};
```

Na sintaxe acima, Type é o tipo de dados.

```cpp
#include <iostream>

#include <list>

using namespace std;

int main() {

  list<float> numList;

  numList.push_back(10.1);

  numList.push_back(20.2);

  numList.push_back(30.3);

  for (auto element: numList) {

      cout << element << " ";

  }

  cout << endl;

  return 0;

}
```

D:\c++\Exemplo1list.exe

```
10.1 20.2 30.3

--------------------------------
Process exited after 0.08269 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```cpp
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

int main() {
    list<int> minhaLista;

    minhaLista.push_back(1);
    minhaLista.push_back(2);
    minhaLista.push_back(3);
    minhaLista.push_front(0);

    cout << "Lista: ";
    for (auto elemento : minhaLista) {
        cout << elemento << " ";
    }
        cout << endl;

    minhaLista.pop_back();
    minhaLista.pop_front();

    cout << "Lista apos remocao do primeiro e ultimo elementos: ";
    for (auto elemento : minhaLista) {
        cout << elemento << " ";
    }

    return 0;
}
```

D:\c++\Exemplo5list.exe

```
Lista: 0 1 2 3
Lista apos remocao do primeiro e ultimo elementos: 1 2
--------------------------------
Process exited after 0.1519 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```


Centro Paula Souza

Desafio

Crie uma lista com 5 números inteiros e **calcule a soma e multiplicação de todos os elementos** da lista.

```cpp
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
int main() {
    list<int> minhaLista;

    // Preencha a lista com números inteiros
    minhaLista.push_back(10);
    minhaLista.push_back(20);
    minhaLista.push_back(30);

    // Calcule a soma dos elementos
    int soma = 0;
    int mult =1;
    for (auto elemento : minhaLista) {
        soma += elemento;
        mult *= elemento;
    }

    cout << "A soma dos elementos da lista é: " << soma << endl;
    cout << "A multiplicação dos elementos da lista é: " << mult << endl;
    return 0;
}
```

Desafio

Escreva um programa para criar uma lista de 5 elementos do tipo String e apresente de forma invertida a ordem dos elementos na lista.

```
#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

int main() {
    list<string> minhaLista;

    // Preencha a lista com strings
    minhaLista.push_back("Maçã");
    minhaLista.push_back("Banana");
    minhaLista.push_back("Laranja");
    minhaLista.push_back("Uva");
    minhaLista.push_back("Pera");

    // Inverta a ordem dos elementos
    minhaLista.reverse();

    // Imprima a lista invertida
    cout << "Lista invertida: ";
    for (auto fruta : minhaLista) {
        cout << fruta << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Agenda

Aula de hoje

- Funções

AGENDA

Prof. Adriano Daniel

Centro Paula Souza

Funções

Em C++, **uma função é um bloco de código** que realiza uma tarefa específica. **Funções são usadas para dividir um programa em partes menores** e mais gerenciáveis, o que **torna o código mais organizado**, legível e reutilizável.

As funções em C++ têm várias características importantes:

Funções

Nome da Função: Toda função em C++ tem um nome que a identifica. O nome é usado para chamar a função quando você deseja executar o código dentro dela.

Parâmetros: Uma função pode receber zero ou mais parâmetros, que são valores ou variáveis que você passa para a função quando a chama. Os parâmetros permitem que a função receba dados de fora e os processe internamente.

Tipo de Retorno: Toda função em C++ possui um tipo de retorno que especifica o tipo de dado que a função retorna após a execução. Isso pode ser um tipo primitivo, um objeto personalizado ou até mesmo "void" se a função não retornar nenhum valor.

Corpo da Função: O corpo da função é o bloco de código entre as chaves {} que define o que a função faz. É onde você escreve as instruções para realizar uma tarefa específica.

Chamada de Função: Para executar o código dentro de uma função, você a chama pelo seu nome, fornecendo os argumentos necessários (se houver) entre parênteses. A função é executada, e o valor de retorno (se houver) pode ser usado em outras partes do programa.

Sintaxe

```
#include <iostream>

// Declaração da função
tipo_de_retorno nome_da_funcao(parâmetros) {
    // Corpo da função
    // Instruções para realizar a tarefa
    return valor_de_retorno; // Opcional, dependendo do tipo de retorno
}

int main() {
    // Chamada da função
    tipo_de_retorno resultado = nome_da_funcao(argumentos);

    // Resto do programa

    return 0;
}
```

Exemplo de função sem retorno

```
#include <iostream>
using namespace std;

void imprimirMensagem() {
    cout << "Olá, Mundo!" << endl;
}

int main() {
    imprimirMensagem();
    return 0;
}
```

Exemplo função sem retorno

```
#include <iostream>
using namespace std;

void dobrarPorReferencia(int &numero) {
    numero *= 2;
}

int main() {
    int valor = 5;
    dobrarPorReferencia(valor);

    cout << "O valor dobrado é: " << valor << endl;

    return 0;
}
```

Exemplo função sem retorno

```
#include <iostream>
using namespace std;

void lerEntradaUsuario(int &valor) {
    cout << "Digite um número: ";
    cin >> valor;
}

int main() {
    int numero;
    lerEntradaUsuario(numero);

    cout << "Você digitou: " << numero << endl;

    return 0;
}
```

Exemplo com retorno

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Declaração da função
int soma(int a, int b) {
    int resultado = a + b;
    return resultado;
}

int main() {
    // Chamada da função
    int x = 5;
    int y = 3;
    int resultadoSoma = soma(x, y);

    cout << "A soma de " << x << " e " << y << " e: " << resultadoSoma << endl;

    return 0;
}
```

Exemplo com retorno (completar)

```
#include <iostream>
using namespace std;

double calcularMedia(double numero1, double numero2) {


}

int main() {
    double valor1 = 5.5;
    double valor2 = 7.0;

    double resultado = calcularMedia(valor1, valor2);

    cout << "A média de " << valor1 << " e " << valor2 << " é: " << resultado << endl;

    return 0;
}
```

Desafio

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool ehPar(int numero) {

}

int main() {
    int numero = 7;

    if (                ) {
        cout << numero << " é um número par." << endl;
    } else {
        cout << numero << " não é um número par." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Desafios aula de hoje

Desafio

Elabore um programa para calcular a soma dos elementos de um vetor. Para isso, crie uma função com retorno.

Desafio

Crie um programa que receba do usuário dois valores NOME E SOBRENOME do tipo string e concatene e apresente o resultado. Para isso, faça uma função que implemente essa funcionalidade

Desafio

No mesmo exercício acrescente ao programa as funções **subtrai** e **multiplica** vetor.

Desafio

Escreva uma função que encontra o maior elemento em um vetor de inteiros. Em seguida apresente o maior valor encontrado

Desafio

Escreva uma função que receba **dois vetores de inteiros** do mesmo tamanho e calcula o **produto escalar** entre eles. O produto escalar é a soma dos produtos dos elementos correspondentes dos dois vetores.